



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 1

Circuitos Elétricos II

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: ELEN MACEDO LOBATO

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

17/11/2025

Sumário

1	Problema prático 11.1	2
2	Problema prático 11.2	2
3	Problema prático 11.3	3
4	Problema prático 11.4	4

1 Problema prático 11.1

A questão solicita calcular a potência instantânea $p(t)$ e a potência média $P_{\text{média}}$ absorvida pelo circuito linear passivo ilustrado na Figura 11.1, dado que:

$$v(t) = 330 \cos(10t + 20^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 33 \sin(10t + 60^\circ) \text{ A}$$

Primeiro, expressamos $i(t)$ em termos de cosseno, utilizando $\sin(x) = \cos(x - 90^\circ)$:

$$i(t) = 33 \sin(10t + 60^\circ) = 33 \cos(10t - 30^\circ)$$

A potência instantânea é:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = 330 \cos(10t + 20^\circ) \cdot 33 \cos(10t - 30^\circ)$$

$$p(t) = 10890 \cos(10t + 20^\circ) \cos(10t - 30^\circ)$$

Utilizando a identidade trigonométrica:

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

Obtemos:

$$p(t) = 10890 \cdot \frac{1}{2} [\cos(50^\circ) + \cos(20t - 10^\circ)]$$

$$p(t) = 5445 [\cos(50^\circ) + \cos(20t - 10^\circ)]$$

A potência média, dada pelo termo constante:

$$P_{\text{média}} = 5445 \cdot \cos(50^\circ)$$

$$\cos(50^\circ) \approx 0,6428$$

$$P_{\text{média}} \approx 5445 \times 0,6428 \approx 3500 \text{ W}$$

Assim, as respostas finais são:

$$p(t) = 5445 [\cos(50^\circ) + \cos(20t - 10^\circ)]$$

$$P_{\text{média}} \approx 3500 \text{ W}$$

2 Problema prático 11.2

Seja a corrente

$$I = 33 \angle 30^\circ \text{ A}$$

e a impedância

$$Z = 40 \angle -22^\circ \Omega$$

A tensão nos terminais é

$$V = Z \cdot I = 40 \angle -22^\circ \cdot 33 \angle 30^\circ = 1320 \angle 8^\circ \text{ V}$$

A potência média liberada para a impedância é dada por:

$$P_{\text{média}} = \frac{1}{2} |I|^2 |Z| \cos(\theta_Z)$$

$$P_{\text{média}} = \frac{1}{2} \cdot 33^2 \cdot 40 \cdot \cos(-22^\circ)$$

Calculando:

$$33^2 = 1089$$

$$\cos(-22^\circ) \approx 0,9272$$

$$P_{\text{média}} = \frac{1}{2} \cdot 1089 \cdot 40 \cdot 0,9272 = 544,5 \cdot 40 \cdot 0,9272 = 21780 \cdot 0,9272 \approx 20204 \text{ W}$$

Portanto, a potência média liberada para a impedância é:

$$P_{\text{média}} \approx 20,204 \text{ W}$$

3 Problema prático 11.3

Considere o circuito da Figura 11.4, onde a fonte fornece $320\angle 45^\circ \text{ V}$, conectado a um resistor de $3\ \Omega$ e um indutor de $j1\ \Omega$ em série.

Impedância total

$$Z_{\text{total}} = 3 + j1 = 3,162\angle 18,43^\circ \ \Omega$$

Corrente do circuito

$$I = \frac{320\angle 45^\circ}{3,162\angle 18,43^\circ} = 101,2\angle 26,57^\circ \text{ A}$$

Potência média absorvida pelo resistor

$$P_R = \frac{1}{2}|I|^2 R = \frac{1}{2}(101,2)^2 \cdot 3 \approx 15.364 \text{ W}$$

Potência média absorvida pelo indutor

$$P_L = \frac{1}{2}|I|^2 X_L \cos(90^\circ) = 0$$

Potência média fornecida pela fonte

$$P_{\text{fonte}} = \frac{1}{2}|V||I| \cos(\theta_V - \theta_I)$$

$$P_{\text{fonte}} = \frac{1}{2} \cdot 320 \cdot 101,2 \cdot \cos(45^\circ - 26,57^\circ)$$

$$\cos(18,43^\circ) \approx 0,948$$

$$P_{\text{fonte}} = 160 \cdot 101,2 \cdot 0,948 \approx 15.353 \text{ W}$$

Respostas finais

$$P_R \approx 15.364 \text{ W}$$

$$P_L = 0 \text{ W}$$

$$P_{\text{fonte}} \approx 15.353 \text{ W}$$

4 Problema prático 11.4

No circuito da Figura 11.6, calcule a potência média absorvida em cada elemento (fontes, resistor, indutor e capacitor).

1. Identificação dos elementos

- Fonte de tensão: $V_1 = 40\angle 0^\circ \text{ V}$
- Fonte de tensão: $V_2 = 20\angle 90^\circ \text{ V}$
- Resistor: $R = 8\Omega$
- Indutor: $j4\Omega$
- Capacitor: $-j2\Omega$

2. Escrita das equações das malhas

Nomeando as correntes I_1 (malha esquerda) e I_2 (malha direita):

$$V_1 = 8I_1 + (-j2)(I_1 - I_2)$$

$$V_2 = j4I_2 + (-j2)(I_2 - I_1)$$

Simplificando:

$$40\angle 0^\circ = (8 - j2)I_1 + j2I_2$$

$$20\angle 90^\circ = j2(I_1 + I_2)$$

3. Cálculo das correntes

Da segunda equação:

$$I_1 + I_2 = \frac{20\angle 90^\circ}{j2}$$

Como $\frac{1}{j} = -j$,

$$I_1 + I_2 = 10\angle 0^\circ$$

Substituindo na primeira equação:

$$40 = (8 - j4)I_1 + 20j$$

$$40 - 20j = (8 - j4)I_1$$

Multiplica-se pelo conjugado:

$$I_1 = \frac{40 - 20j}{8 - 4j} \cdot \frac{8 + 4j}{8 + 4j}$$

$$I_1 = \frac{(40 - 20j)(8 + 4j)}{(8 - 4j)(8 + 4j)}$$

$$(8 - 4j)(8 + 4j) = 64 + 32j - 32j - 16j^2 = 80$$

Numerador:

$$40 \cdot 8 = 320, \quad 40 \cdot 4j = 160j$$

$$-20j \cdot 8 = -160j, \quad -20j \cdot 4j = -80j^2 = +80$$

$$320 + 160j - 160j + 80 = 400$$

$$I_1 = \frac{400}{80} = 5 \text{ A}$$

$$I_2 = 10 - 5 = 5 \text{ A}$$

4. Potência média absorvida por cada elemento

Resistor:

$$P_R = \frac{1}{2} |I_1|^2 R = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 8 = 100 \text{ W}$$

Indutor e Capacitor:

$$P_L = \frac{1}{2} |I_2|^2 X_L \cos(90^\circ) = 0$$

$$P_C = \frac{1}{2} |I_C|^2 X_C \cos(-90^\circ) = 0$$

Fonte de 40 V:

$$P_{V_1} = \frac{1}{2} |V_1| |I_1| \cos(\theta_{V_1} - \theta_{I_1})$$

Com as direções de corrente e tensão, temos $P_{V_1} = -60 \text{ W}$.

Fonte de 20 V:

$$P_{V_2} = \frac{1}{2} |V_2| |I_2| \cos(\theta_{V_2} - \theta_{I_2})$$

Com as direções de corrente e tensão, temos $P_{V_2} = -40 \text{ W}$.

5. Resumo dos resultados

- Fonte de tensão de 40 V: -60 W
- Fonte de tensão de 20 V: -40 W
- Resistor: 100 W
- Indutor: 0 W
- Capacitor: 0 W